



BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
Session 2025

Nom du candidat : Allouti

Prénom du candidat : Madjid

Parcours : SISR

Fiche de réalisation professionnelle N° 2

Installation d'un DHCP sur Windows Server 2019

Période de réalisation : BTS 2ème année

Type de réalisation : En cours

Mode de réalisation : Individuelle

Sommaire

CONTEXTE ORGANISATIONNEL	3
PROBLÉMATIQUE DE GESTION	3
CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE	3
RÉALISATION DE LA SOLUTION	3
A – PRÉREQUIS ET RESSOURCES À DISPOSITION	3
B - MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION	3
C - TESTS	3
<i>i - Cas d'utilisation 1</i>	3
<i>ii - Cas d'utilisation 2</i>	3
CONCLUSIONS	3
ANNEXES	4
COMPÉTENCES ASSOCIÉES	4

Contexte organisationnel

Le laboratoire Galaxy Swiss Bourdin (GSB) dispose d'un réseau local LAN (172.16.0.0/24) sur lequel sont connectés les postes clients et les serveurs. Afin d'automatiser l'attribution des adresses IP, la DSI a décidé de déployer un service DHCP centralisé sur le contrôleur de domaine Windows Server 2019 (172.16.0.101) déjà en place sur l'infrastructure Proxmox.

Problématique de gestion

Comment permettre aux postes clients du réseau LAN GSB (172.16.0.0/24) d'obtenir automatiquement une configuration réseau cohérente, tout en réservant les adresses des équipements fixes afin d'éviter tout conflit d'adressage ?

Choix de la solution mise en œuvre

Une première solution consistait à configurer manuellement une adresse IP statique sur chaque poste, mais cette approche était fastidieuse et source de conflits d'adresses IP.

La solution retenue est l'installation du rôle DHCP Server sur le Windows Server 2019 existant. Cette solution centralise la gestion des adresses IP et s'intègre nativement avec l'Active Directory galaxy-swiss.com.

Réalisation de la solution

a – Prérequis et ressources à disposition

- Droits Administrateur du domaine galaxy-swiss.com
- VM Windows Server 2019 opérationnelle sur Proxmox (IP fixe : 172.16.0.101)
- Gestionnaire de serveur (Server Manager) accessible
- Plage d'adresses disponible : 172.16.0.1 – 172.16.0.254 (masque /24)

b - Mise en œuvre de la solution

1. Ouverture du Gestionnaire de serveur > Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités
2. Sélection du rôle Serveur DHCP et lancement de l'installation
3. Post-installation : autorisation du serveur DHCP dans l'Active Directory
4. Création d'une étendue : plage 172.16.0.1–172.16.0.254, masque /24, passerelle 172.16.0.1, DNS 172.16.0.101
5. Ajout d'une exclusion : 172.16.0.100–172.16.0.110 (réservées DC, OPNsense, Nginx) puis activation de l'étendue

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1

Un poste client Windows 10 configuré en DHCP est connecté au réseau LAN GSB et redémarré. Depuis le poste, la commande `ipconfig /all` est exécutée dans l'invite de commandes. Le résultat confirme l'obtention automatique d'une adresse IP dans la plage définie (172.16.0.X, hors exclusion 172.16.0.100–172.16.0.110), avec la passerelle 172.16.0.1 et le serveur DNS 172.16.0.101. Le bail DHCP est visible dans la console DHCP Manager sur le serveur. Résultat : succès.

ii - Cas d'utilisation 2

Depuis la console DHCP Manager sur le Windows Server 2019, vérification que les adresses 172.16.0.100 à 172.16.0.110 n'apparaissent pas dans les baux actifs. Un ping depuis un poste client vers 172.16.0.101 (DC) confirme que cette adresse statique fonctionne correctement sans conflit avec la plage DHCP. Résultat : exclusion effective, aucun conflit d'adresse détecté.

Conclusions

Le déploiement du rôle DHCP sur Windows Server 2019 permet d'automatiser l'attribution des adresses IP sur le réseau LAN GSB. Cette réalisation m'a permis d'approfondir mes compétences en administration réseau Windows, en configuration de plages DHCP et en gestion des exclusions d'adresses.